



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



Programación Web de Capa Intermedia

Documentación primer avance



Integrantes:

Axel Jair Ortiz de la Rosa

Edwin Eduardo Fuentes Saucedo

Grupo: 051

Profesor: Fausto Alejandro Islas Amador

Arquitectura del Sistema en tres capas

1. Capa de Presentación

- HTML
- CSS
- JavaScript

2. Capa de Lógica

- PHP
- Controladores
- Validaciones
- API REST

3. Capa de Datos

- MySQL
- Tablas relacionales

Estructura MVC

Modelo

- Manejo de base de datos
- Consultas SQL
- Entidades

Vista

- HTML
- Interfaces de usuario

Controlador

- Lógica de negocio
- Manejo de peticiones HTTP

API Propia

La API se desarrollará en PHP siguiendo REST y responderá en JSON.

Endpoint 1: Obtener cursos

- **Ruta:** /api/cursos
- **Método:** GET

Respuesta exitosa (200)

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "titulo": "Introducción a C++",  
    "precio": 99.99,  
    "instructor": "Álvaro Peña"  
  }  
]
```

Endpoint 2: Registrar usuario

- **Ruta:** /api/usuarios
- **Método:** POST

Parámetros:

```
{  
  "nombre": "Karim Pérez",  
  "email": "karim@gmail.com",  
  "password": "Karimpro123."  
}
```

Respuesta exitosa (201)

```
{  
  "mensaje": "Usuario registrado correctamente"  
}
```

Errores:

- 400 → Datos inválidos
- 500 → Error del servidor

Uso de HTTP y Códigos de Estado

- 200 → OK
- 201 → Creado
- 400 → Error de cliente
- 401 → No autorizado
- 404 → No encontrado
- 500 → Error servidor

Propuesta de API de Terceros

Se propone integrar la API de:

Stripe

Datos a consumir:

- Pago de cursos
- Confirmación de transacciones

Middleware

Se implementará middleware para:

1. Control de acceso

- Validar sesión
- Validar rol (admin, instructor, estudiante)

2. CORS

- Permitir consumo de API desde frontend

Base de Datos - Tablas

Tabla: usuarios

- id (PK)
- nombre
- email
- password

- rol
- fecha_registro

Tabla: cursos

- id (PK)
- titulo
- descripcion
- precio
- instructor_id (FK)

Tabla: inscripciones

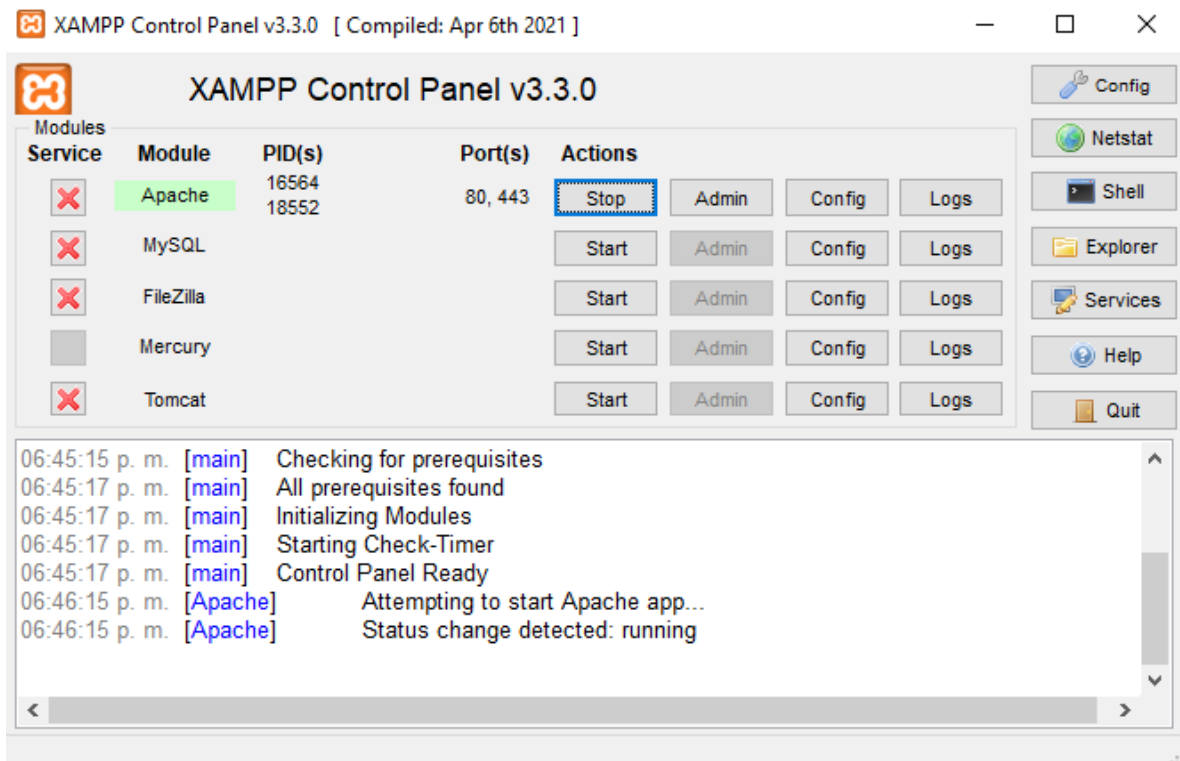
- id (PK)
- usuario_id (FK)
- curso_id (FK)
- progreso
- fecha_inscripcion

Validaciones del Sistema

Se implementan validaciones en JavaScript:

- Campos obligatorios
- Formato de correo
- Seguridad de contraseña

Servidor



Diploma

